

DM 5 pour le 14 novembre 2023.

Exercice 1. Le plan $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

On note :

- $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et A_k le point image de $\omega^k = e^{\frac{2ki\pi}{n}}$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- $\mathbb{U}_n = \left\{ \omega_k = e^{\frac{2ki\pi}{n}} = \omega^k, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$ est l'ensemble constitué des racines nième de l'unité, c'est-à-dire $\mathbb{U}_n$ est l'ensemble solution de l'équation $z^n = 1$.
- $\mathcal{P}_n$ désigne le polygone régulier $A_0A_1 \cdots A_{n-1}$ dont les sommets sont les points d'affixes les éléments de $\mathbb{U}_n$.
- Les B_k sont les points images des complexes z_k définie par $z_{k+1} = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) e^{\frac{2i\pi}{n}} z_k$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ et $z_0 = 1$. $\mathcal{L}_n$ désigne la ligne $B_0B_1 \cdots B_n$. (On admettra que B_n est alors le point d'affixe $\cos^n\left(\frac{2\pi}{n}\right) \in \mathbb{R}^+$)

1. Pour $n \in \{2, 3, 4\}$

- (a) Représenter les polynômes $\mathcal{P}_3$ et $\mathcal{P}_4$ sur deux graphiques différents.
- (b) Déterminer les ensembles $\mathbb{U}_2$, $\mathbb{U}_3$ et $\mathbb{U}_4$.
- (c) Montrer que le polygone $\mathcal{P}_3$ (c'est à dire le triangle $A_0A_1A_2$ pour $n = 3$) est un triangle équilatéral.
- (d) Déterminer la somme des éléments de $\mathbb{U}_2$, puis de $\mathbb{U}_3$ et en enfin de $\mathbb{U}_4$.

2. Montrer que $(1 - z) \times \left(\sum_{k=0}^{n-1} z^k \right) = 1 - z^n$

3. (a) Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = 0$ et calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

(b) Montrer que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad |\omega_k - 1|^2 = 2 - 2 \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$, puis calculer $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k - 1|^2$

4. Étude de la ligne $\mathcal{L}_n$. On admet que $z_k = \cos^k\left(\frac{2\pi}{n}\right) \omega_k$ (démonstration qui peut se faire par récurrence simple).

(a) Montrer que $\frac{z_{k+1} - z_k}{z_{k+1}} = i \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right)$

(b) En déduire la nature du triangle OB_kB_{k+1} .

(c) Proposer une méthode de construction de la ligne $\mathcal{L}_n$ puis compléter les deux graphiques de la question 1 (a). avec les lignes $\mathcal{L}_3$ et $\mathcal{L}_4$.

(d) Déduire de la question (a), que la longueur ℓ_n de la ligne $\mathcal{L}_n$ est : $\ell_n = \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \times \frac{1 - \cos^{n-1}\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)}$

(e) En déduire les longueurs ℓ_3 et ℓ_4 .

5. On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{11}}$. On pose $S = \omega + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^9$ et $T = \omega^2 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^{10}$.

(a) Montrer que si $z \in \mathbb{U}$ alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$

(b) En déduire que $\forall k \in \mathbb{Z}, \quad \overline{\omega^k} = \omega^{11-k}$

(c) En déduire que S et T sont conjugués.

(d) Justifier que la partie imaginaire de S est positive.

(e) Démontrer que $S + T = -1$ et $S \times T = 3$. En déduire les valeurs de S et T .

(f) A l'aide de la formule d'Euler, montrer que : $i \tan\left(\frac{3\pi}{11}\right) = \frac{\omega^3 - 1}{\omega^3 + 1} = -\sum_{k=1}^{10} (-\omega^3)^k$ et $4i \sin\left(\frac{2\pi}{11}\right) = 2(\omega - \omega^{10})$

(g) En déduire que : $\tan\left(\frac{3\pi}{11}\right) + 4 \sin\left(\frac{2\pi}{11}\right) = i(T - S) = \sqrt{11}$.

A Corrigés

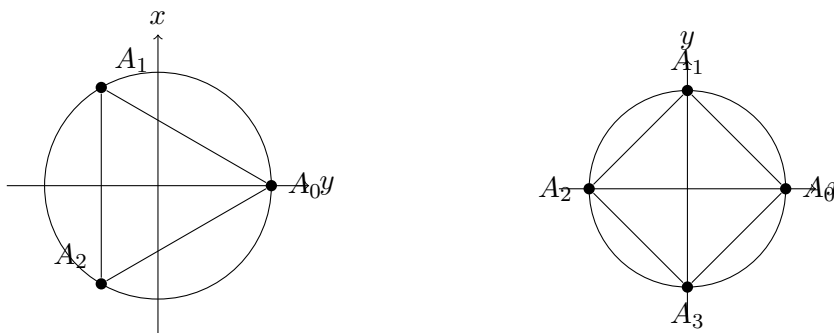
CORRIGE 1 Le plan $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

On note :

- $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et A_k le point image de $\omega^k = e^{\frac{2ki\pi}{n}}$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- $\mathbb{U}_n = \left\{e^{\frac{2ki\pi}{n}}, k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\right\}$ est l'ensemble constitué des racines nième de l'unité, c'est-à-dire $\mathbb{U}_n$ est l'ensemble solution de l'équation $z^n = 1$.
- $\mathcal{P}_n$ désigne le polygone régulier $A_0A_1 \cdots A_{n-1}$ dont les sommets sont les points d'affixes les éléments de $\mathbb{U}_n$.
- Les B_k sont les points images des complexes z_k définie par $z_{k+1} = \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) e^{\frac{2i\pi}{n}} z_k$ et $z_0 = 1$. $\mathcal{L}_n$ désigne la ligne $B_0B_1 \cdots B_{n-1}$.

1. Vidéo Pour $n \in \{2, 3, 4\}$

(a) Représenter les polynômes $\mathcal{P}_3$ et $\mathcal{P}_4$ sur deux graphiques différents.



(b) Déterminer les ensembles $\mathbb{U}_2$, $\mathbb{U}_3$ et $\mathbb{U}_4$.

$$\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}, \mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\} = \left\{1, e^{\frac{2i\pi}{3}}, e^{\frac{4i\pi}{3}}\right\} \text{ avec } j = e^{\frac{2i\pi}{3}} \text{ et } \mathbb{U}_4 = \{1, i, -1, -i\}.$$

(c) Montrer que le polygone $\mathcal{P}_3$ (c'est à dire le triangle $A_0A_1A_2$ pour $n = 3$) est un triangle équilatéral.

□ Pour montrer que $\mathcal{P}_3$ (c'est à dire le triangle $A_0A_1A_2$ pour $n = 3$) est un triangle équilatéral :

$$\frac{z_0 - z_2}{z_1 - z_2} =$$

(d) Déterminer la somme des éléments de $\mathbb{U}_2$, puis de $\mathbb{U}_3$ et en enfin de $\mathbb{U}_4$.

$$\square \text{ Pour } \mathbb{U}_2 : \sum_{k=0}^1 e^{ik\pi} = 1 - 1 = 0$$

$$\square \text{ Pour } \mathbb{U}_3 : \sum_{k=0}^2 e^{\frac{2ki\pi}{3}} = 1 + j + j^2 = 1 + e^{\frac{2i\pi}{3}} + e^{\frac{4i\pi}{3}} = 1 + \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} + \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = 0.$$

$$\square \text{ Pour } \mathbb{U}_4 : \sum_{k=0}^3 e^{\frac{2ki\pi}{4}} = 1 + i - 1 - i = 0$$

2. Vidéo

(a) Montrer que $(1 - z) \times \left(\sum_{k=0}^{n-1} z^k\right) = 1 - z^n$

$$(1 - z) \times \left(\sum_{k=0}^{n-1} z^k\right) = \left(\sum_{k=0}^{n-1} z^k - z^{k+1}\right) \underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{télescopage}} = 1 - z^n$$

- (b) Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k$ (c.a.d la somme des éléments de $\mathbb{U}_n$) et $\prod_{k=0}^{n-1} \omega^k$

Avec l'expression précédente appliqué à $z = \omega_k$, comme $\omega_k^n = 1$ l'on obtient :

$$(1 - \omega_k) \times \left(\sum_{\ell=0}^{n-1} \omega_k^\ell \right) = 1 - \omega_k^n = 0 \Leftrightarrow \omega_k = 1 \text{ ou } \sum_{\ell=0}^{n-1} \omega_k^\ell = 0$$

Donc si $\exists k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $z = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, alors $\sum_{\ell=0}^{n-1} \omega_k^\ell = 0$, sinon $\sum_{\ell=0}^{n-1} \omega^\ell = \sum_{\ell=0}^{n-1} 1 = n$. Donc dans le cas particulier

où $k = 1$, on a $\sum_{\ell=0}^{n-1} \omega^\ell = 0$.

Enfin :

$$\prod_{k=0}^{n-1} \omega^k = \omega^{\sum_{k=0}^{n-1} k} = \omega^{\frac{n(n-1)}{2}} = e^{\frac{2i\pi}{n} \frac{(n-1)n}{2}} = e^{i\pi(n-1)} = (-1)^{n-1}$$

3. Vidéo Soit $n \geq 2$ et on note $(\omega_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ les racine $n^{\text{ième}}$ de l'unité.

- (a) Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = 0$.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{Re}\left(e^{\frac{2ik\pi}{n}}\right) = \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \omega_1^k\right) = \operatorname{Re}(0) = 0$$

- (b) Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) &= \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{Im}\left(e^{\frac{ik\pi}{n}}\right) = \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{\frac{i\pi}{n}}\right)^k\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\frac{-2}{e^{i\frac{\pi}{2n}}\left(e^{i\frac{\pi}{2n}} - e^{-i\frac{\pi}{2n}}\right)}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{ie^{-i\frac{\pi}{2n}}}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\right) = \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)} \end{aligned}$$

Ou

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) &= \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{Im}\left(e^{\frac{ik\pi}{n}}\right) = \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{\frac{i\pi}{n}}\right)^k\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\frac{e^{\frac{i\pi}{2}}\left(e^{\frac{i\pi}{2}} - e^{\frac{-i\pi}{2}}\right)}{e^{i\frac{\pi}{2n}}\left(e^{i\frac{\pi}{2n}} - e^{-i\frac{\pi}{2n}}\right)}\right) = \operatorname{Im}\left(e^{\frac{i\pi}{2} \frac{n-1}{n}} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\right) \\ &= \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{n-1}{n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} \end{aligned}$$

- (c) Montrer que $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $|\omega_k - 1|^2 = 2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$

$$|\omega_k - 1|^2 = \left|e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1\right| = \left|e^{i\frac{k\pi}{n}}\left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}}\right)\right|^2 = \left|2i\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right|^2 = 2\sin^2\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 2 - \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$$

(d) Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k - 1|^2$

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k - 1|^2 = \sum_{k=0}^{n-1} 2 - \sum_{k=0}^{n-1} \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = 2n$$

4. **Vidéo** Étude de la ligne $\mathcal{L}_n$. Pour $n \geq 5$. Sinon $z_1 = 0$.

(a) Montrer que $\frac{z_{k+1} - z_k}{z_{k+1}} = i \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right)$

$$\frac{z_{k+1} - z_k}{z_{k+1}} = 1 - \frac{z_k}{z_{k+1}} = 1 - \frac{z_k}{\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) e^{\frac{2i\pi}{n}} z_k} = 1 - \frac{e^{-\frac{2i\pi}{n}}}{\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)} = i \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

(b) En déduire la nature du triangle $OB_k B_{k+1}$.

$$\left(\overrightarrow{OB_{k+1}}, \overrightarrow{B_k B_{k+1}}\right) = \text{Arg}\left(\frac{z_{k+1} - z_k}{z_{k+1}}\right) = \text{Arg}\left(i \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right)\right) = \frac{\pi}{2} \quad \text{car} \quad \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right) > 0$$

Donc le triangle $OB_k B_{k+1}$ est un triangle rectangle en B_{k+1} .

(c) Proposer une méthode de construction de la ligne $\mathcal{L}_n$ puis compléter les deux graphique de la question 1. avec les lignes $\mathcal{L}_3$ et $\mathcal{L}_4$.

(d) On admet que $z_k = \cos^k\left(\frac{2\pi}{n}\right) \omega_k$ (démonstration qui peut se faire par récurrence simple). Déduire de la question (a), que la longueur ℓ_n de la ligne $\mathcal{L}_n$ est :

$$\ell_n = \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \times \frac{1 - \cos^n\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)}$$

$$\begin{aligned} \ell_n &= \sum_{k=0}^{n-1} B_k B_{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} |z_{k+1} - z_k| = \sum_{k=0}^{n-1} \left| i \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right) z_{k+1} \right| = \left| \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right| \sum_{k=0}^{n-1} \left| \cos^{k+1}\left(\frac{2\pi}{n}\right) \omega_{k+1} \right| \\ &= \left| \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right| \sum_{k=1}^n \left| \cos^k\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right| = \left| \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right| \sum_{k=0}^{n-1} \cos^k\left(\frac{2\pi}{n}\right) \\ &= \left| \tan\left(\frac{2\pi}{n}\right) \right| \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) \frac{1 - \cos^n\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)} = \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \frac{1 - \cos^n\left(\frac{2\pi}{n}\right)}{1 - \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right)} \end{aligned}$$

(e) Les longueurs ℓ_3 et ℓ_4 . $\ell_4 = 1$ (car $B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = O$)

5. **Vidéo** On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{11}}$. On pose $S = \omega + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^9$ et $T = \omega^2 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^{10}$.

(a) Montrer que si $z \in \mathbb{U}$ alors $\bar{z} = \frac{1}{z}$

Évident

(b) En déduire que $\forall k \in \mathbb{Z}, \overline{\omega^k} = \omega^{11-k}$

ω est une racine 11-ième de l'unité donc $\omega^{11} = 1$. Donc $\overline{\omega^k} = \frac{1}{\omega^k} = \frac{\omega^{11}}{\omega^k} = \omega^{11-k}$

(c) En déduire que S et T sont conjugués.

$$\overline{S} = \overline{\omega} + \overline{\omega^3} + \overline{\omega^4} + \overline{\omega^5} + \overline{\omega^9} = \omega^{11-1} + \omega^{11-3} + \omega^{11-4} + \omega^{11-5} + \omega^{11-9} = T$$

- (d) Justifier que la partie imaginaire de S est positive.
- (e) Démontrer que $S + T = -1$ et $S \times T = 3$. En déduire les valeurs de S et T .
- Avec les questions précédentes :

$$S + T = \sum_{k=0}^{10} \omega^k - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$\begin{aligned} ST &= \omega^3 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^3 + \omega^9 + \omega^0 + \omega^5 + \omega^9 + \omega^{10} + \omega^0 + \omega^2 + \omega^6 + \omega^{10} + \omega^0 + \omega^1 + \omega^3 + \omega^7 \\ &\quad + \omega^0 + \omega^1 + \omega^2 + \omega^4 + \omega^0 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \omega^8 \\ &= 5\omega^0 + 2\omega^1 + 2\omega^2 + 2\omega^3 + 2\omega^4 + 2\omega^5 + 2\omega^6 + 2\omega^7 + 2\omega^8 + 2\omega^9 + \omega^9 + 2\omega^{10} = 3 \end{aligned}$$

On résout $ST = S(-S - 1) = 3 \Leftrightarrow S^2 + S + 3 = 0$. On a $\Delta = -11$ donc deux racine $T = \frac{-1 - i\sqrt{11}}{2}$ et $S = \frac{-1 + i\sqrt{11}}{2}$ car la partie imaginaire de S est positive.

- (f) A l'aide de la formule d'Euler, montrer que :

$$i \tan \left(\frac{3\pi}{11} \right) = \frac{\omega^3 - 1}{\omega^3 + 1} = - \sum_{k=1}^{10} (-\omega^3)^k \quad \text{et} \quad 4i \sin \left(\frac{2\pi}{11} \right) = 2 (\omega - \omega^{10})$$

$$\text{☞ Montrons : } i \tan \left(\frac{3\pi}{11} \right) = \frac{\omega^3 - 1}{\omega^3 + 1} = - \sum_{k=1}^{10} (-\omega^3)^k :$$

$$i \tan \left(\frac{3\pi}{11} \right) = i \frac{\sin \left(\frac{3\pi}{11} \right)}{\cos \left(\frac{3\pi}{11} \right)} = \frac{e^{\frac{3i\pi}{11}} - e^{\frac{-3i\pi}{11}}}{e^{\frac{3i\pi}{11}} + e^{\frac{-3i\pi}{11}}} = \frac{e^{\frac{6i\pi}{11}} - 1}{e^{\frac{6i\pi}{11}} + 1} = \frac{\omega^3 - 1}{\omega^3 + 1}$$

On utilisant la formule : $\sum_{k=1}^n q^k = q \frac{1 - q^n}{1 - q}$, l'on obtient (avec $\omega^{11} = 1$ donc $\omega^{30} = \omega^{-1}$) :

$$- \sum_{k=1}^{10} (-\omega^3)^k = \omega^3 \frac{1 - \omega^{30}}{1 - (-\omega)^3} = \frac{\omega^3 - 1}{\omega^3 + 1}$$

$$\text{☞ Montrons } 4i \sin \left(\frac{2\pi}{11} \right) = 2 (\omega - \omega^{10}) :$$

$$4i \sin \left(\frac{2\pi}{11} \right) = 2 \left(e^{\frac{2i\pi}{11}} - e^{\frac{-2i\pi}{11}} \right) = 2 (\omega - \omega^{10})$$

- (g) En déduire que : $\tan \left(\frac{3\pi}{11} \right) + 4 \sin \left(\frac{2\pi}{11} \right) = i(T - S) = \sqrt{11}$.

Toujours en utilisant $\omega^{11} = 1$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} i \tan \left(\frac{3\pi}{11} \right) + 4i \sin \left(\frac{2\pi}{11} \right) &= - (-\omega^3 + \omega^6 - \omega^9 + \omega^1 - \omega^4 + \omega^7 - \omega^{10} + \omega^2 - \omega^5 + \omega^8) + 2 (\omega - \omega^{10}) \\ &= \omega + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^9 - \omega^2 - \omega^6 - \omega^7 - \omega^8 - \omega^{10} \\ &= S - T \end{aligned}$$

Donc en multipliant par $-i$:

$$\tan\left(\frac{3\pi}{11}\right) + 4\sin\left(\frac{2\pi}{11}\right) = i(T - S) = i\left(\frac{-1 - i\sqrt{11}}{2} - \frac{-1 + i\sqrt{11}}{2}\right) = \sqrt{11}$$